

Fiche 100 — Dérivés de taux : les modèles de marché standard (obligations, caps, swaptions)

Matière	Maths · Finance de marché · Produits de taux
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 28 « Interest Rate Derivatives: The Standard Market Models »
Difficulté	Must know — les trois produits de taux les plus négociés de gré à gré
Temps d'étude estimé	1 h 50
Prérequis	Fiches 77 (taux et duration), 80 (swaps), 89 (modèle de Black), 99 (martingales et numéraires)
Concepts clés	Option sur obligation, obligation <i>callable</i> et <i>puttable</i> , prix forward d'obligation, prix <i>clean</i> et <i>dirty</i> , volatilité de rendement, cap et floor de taux, tenor, caplet et floorlet, cap comme portefeuille d'options sur obligations, collar, volatilités <i>spot</i> et <i>flat</i> , bosse de volatilité, swaption, facteur d'annuité, cotations de courtiers, conventions de décompte des jours, DV01 et deltas de courbe
Poids à l'examen	$F_B = \frac{B_0 - I}{P(0, T)} \cdot \sigma_B = Dy_0 \sigma_y$ · le caplet $L\delta_k P(0, t_{k+1})[F_k N(d_1) - R_K N(d_2)]$ · la swaption $LA[s_0 N(d_1) - s_K N(d_2)]$ · la parité cap = floor + swap .

Vue d'ensemble

POURQUOI LES TAUX SONT PLUS DURS QUE LES ACTIONS quatre raisons

1. le comportement d'UN taux est plus compliqué qu'un cours ou un change
2. il faut souvent modéliser TOUTE LA COURBE zéro-coupon
3. les volatilités DIFFÉRENT selon le point de la courbe
4. les taux servent À ACTUALISER le dérivé ET À DÉFINIR SON PAYOFF

LES TROIS PRODUITS ET LEURS TROIS MODÈLES DE BLACK

OPTION SUR OBLIGATION on suppose le PRIX FORWARD D'OBLIGATION lognormal

$$c = P(0, T)[F_B N(d_1) - K N(d_2)] \quad F_B = (B_0 - I)/P(0, T)$$

CAP / FLOOR on suppose chaque TAUX FORWARD lognormal

$$\text{caplet} = L\delta_k P(0, t_{k+1})[F_k N(d_1) - R_K N(d_2)] \quad \text{⚠ } \sigma_{t_k} \text{ mais } P(0, t_{k+1})$$

SWAPTION on suppose le TAUX DE SWAP FORWARD lognormal

$$LA[s_0 N(d_1) - s_K N(d_2)] \quad A = (1/m) \sum P(0, T_i)$$

⚠ CHAQUE MODÈLE EST COHÉRENT AVEC LUI-MÊME, MAIS PAS AVEC LES AUTRES
prix lognormaux $\Rightarrow$ taux NON lognormaux, et réciproquement

PARITÉ cap = floor + swap collar = cap long + floor court (coût nul)

VOLATILITÉS spot (par caplet) contre flat (par cap) – la BOSSE vers 2-3 ans

Les quatre raisons de la difficulté, énoncées d'entrée. Les dérivés de taux sont plus difficiles à valoriser que les dérivés actions et change parce que : **(1)** le comportement d'un taux individuel est **plus compliqué** que celui d'un cours d'action ou d'un taux de change ; **(2)** la valorisation de beaucoup de produits exige de développer un modèle décrivant le comportement de **TOUTE la courbe des taux zéro-coupon** ; **(3)** les **volatilités de différents points de la courbe sont différentes** ; **(4)** les taux servent à **ACTUALISER** le dérivé aussi bien qu'à **DÉFINIR SON PAYOFF**.

● Concept 1 — Les options sur obligations

1.1 Les options intégrées

Une option sur obligation est une option d'acheter ou de vendre une obligation particulière à une date particulière pour un prix particulier.

En plus du gré à gré, **les options sur obligations sont fréquemment INTÉGRÉES aux obligations à l'émission**, pour les rendre plus attractives à l'émetteur ou aux acheteurs.

Produit	Option intégrée	Effet sur le rendement
Obligation callable	le détenteur a VENDU un CALL à l'émetteur. Le prix de rappel (<i>call price</i>) est le prix prédéterminé que l'émetteur doit payer	rendements PLUS ÉLEVÉS que les obligations sans clause
Obligation puttable	le détenteur a ACHETÉ un PUT sur l'obligation, en plus de l'obligation elle-même — il peut exiger un remboursement anticipé	rendements PLUS FAIBLES (l'option augmente la valeur pour le détenteur)

1 — L'échéancier d'un *callable* à 10 ans. Il peut n'y avoir **aucun privilège de rappel les 2 premières années** (la **période de lockout**). Ensuite, l'émetteur peut racheter :

Années	Prix de rappel
3 et 4	110
5 et 6	107,5
7 et 8	106
9 et 10	103

Après le lockout, le prix de rappel est habituellement une fonction DÉCROISSANTE du temps.

2 — L'obligation *retractable*. Une obligation à 10 ans où le détenteur a le droit d'être remboursé **au bout de 5 ans**.

3 — Le dépôt à taux fixe rachetable. Un dépôt à 5 ans **remboursable sans pénalité à tout moment** contient un **PUT AMÉRICAIN sur obligation** : le dépôt est une obligation que l'investisseur a le droit de « rendre » à l'institution **à sa valeur faciale**, à tout moment. Les **privilèges de remboursement anticipé** sur prêts et crédits hypothécaires sont de même **des CALLS sur obligations**.

4 — L'engagement de prêt. Un **engagement de prêt** d'une banque **est un PUT sur obligation**. Si une banque cote un taux à 5 ans de **5 %** à un emprunteur potentiel en précisant que **le taux est valable 2 mois**, le client a en effet obtenu **le droit de VENDRE une obligation à 5 ans de coupon 5 % à l'institution, à sa valeur faciale, à tout moment dans les 2 mois**. L'option sera exercée si **les taux MONTENT**.

1.2 Le modèle de marché standard

L'hypothèse : le PRIX FORWARD de l'obligation a une volatilité CONSTANTE σ_B . Cela permet d'utiliser le modèle de Black (fiche 99, §27.6).

$$c = P(0, T) [F_B N(d_1) - K N(d_2)] \quad (28.1)$$

$$p = P(0, T) [K N(-d_2) - F_B N(-d_1)] \quad (28.2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_B/K) + \sigma_B^2 T/2}{\sigma_B \sqrt{T}} \quad d_2 = d_1 - \sigma_B \sqrt{T}$$

Le prix forward de l'obligation (fiche 78, §5.5) :

$$F_B = \frac{B_0 - I}{P(0, T)} \quad (28.3)$$

où B_0 est le prix de l'obligation en 0 et I la valeur actuelle des coupons versés **PENDANT** la vie de l'option.

Dans cette formule, le prix spot ET le prix forward sont des prix CASH (*dirty*), pas des prix cotés.

Le choix de K — le piège classique :

Termes de l'option	Valeur de K
Le strike est le montant CASH échangé à l'exercice	K = ce prix d'exercice
Le strike est le PRIX COTÉ applicable à l'exercice (le cas le plus courant)	K = prix d'exercice PLUS LES INTÉRÊTS COURUS à l'expiration de l'option

Les traders appellent le prix COTÉ d'une obligation le « CLEAN PRICE » et le prix CASH le « DIRTY PRICE ».

Données. Call européen à **10 mois** sur une obligation à **9,75 ans** de valeur faciale **1 000 dollars**. (À maturité de l'option, l'obligation aura **8 ans et 11 mois restants**.) Prix cash courant **960**, strike **1 000**, taux sans risque 10 mois **10 %**, volatilité du prix forward **9 %**. Coupon **10 % par an, semestriel** : paiements de **50 dollars** dans **3 mois** et **9 mois**. (L'intérêt couru est donc **25 dollars** et le prix coté **935**.) Taux à 3 mois et 9 mois : **9,0 %** et **9,5 %**.

Étape 1 — la valeur actuelle des coupons :

$$I = 50e^{-0,25 \times 0,09} + 50e^{-0,75 \times 0,095} = 48,89 + 46,56 = \mathbf{95,45}$$

Étape 2 — le prix forward, par (28.3) :

$$F_B = (960 - 95,45) e^{0,1 \times 0,8333} = 864,55 \times 1,0870 = \mathbf{939,68}$$

Étape 3 — le facteur d'actualisation :

$$P(0, T) = e^{-0,1 \times 10/12} = \mathbf{0,9200}$$

Étape 4a — cas (a), strike = prix CASH. $F_B = 939,68$, $K = 1\,000$, $P(0, T) = 0,9200$, $\sigma_B = 0,09$, $T = 10/12$:

$$c = \mathbf{9,49 \text{ dollars}}$$

Étape 4b — cas (b), strike = prix COTÉ. Il faut ajouter UN MOIS d'intérêts courus à K , parce que la maturité de l'option tombe 1 mois après une date de coupon :

$$K = 1\,000 + 100 \times 0,08333 = \mathbf{1\,008,33}$$

Les autres paramètres sont inchangés :

$$c = \mathbf{7,97 \text{ dollars}}$$

La leçon : un strike coté est en réalité un strike cash plus élevé $\Rightarrow$ le call vaut moins cher.
Toujours lire la convention de strike avant de calculer.

1.3 La volatilité du prix forward et la volatilité de rendement

Comment l'écart-type du logarithme du prix d'une obligation évolue quand on regarde de plus en plus loin :

Instant	Écart-type	Raison
Aujourd'hui	ZÉRO	il n'y a aucune incertitude sur le prix d'aujourd'hui
Entre les deux	augmente puis diminue	—
À la maturité de l'OBLIGATION	ZÉRO	on sait que le prix égalera la valeur faciale à maturité

La volatilité à utiliser dans Black :

$$\sigma_B = \frac{\text{écart-type du logarithme du prix de l'obligation à la maturité de l'OPTION}}{\text{temps jusqu'à la maturité de l'option}}$$

La conséquence (figure 28.2) : pour une obligation donnée, σ_B **DÉCLINE** quand la vie de l'option augmente.

Pourquoi le marché cote des VOLATILITÉS DE RENDEMENT. Les volatilités cotées pour les options sur obligations sont souvent des **volatilités de RENDEMENT** plutôt que de prix. **Le concept de DURATION est utilisé par le marché pour convertir l'une en l'autre.**

$$\frac{\Delta F_B}{F_B} \approx -D \Delta y_F = -D y_F \frac{\Delta y_F}{y_F} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sigma_B = D y_0 \sigma_y} \quad (28.4)$$

où D est la **duration MODIFIÉE de l'obligation À LA MATURITÉ DE L'OPTION** et y_0 la valeur initiale du rendement forward.

L'exemple de Hull. *Duration modifiée à maturité **5 ans**, rendement forward **8 %**, volatilité de rendement cotée par un courtier **20 %** :*

$$\sigma_B = 5 \times 0,08 \times 0,2 = 0,08 = \mathbf{8 \% \text{ par an}}$$

POURQUOI LES TRADERS LES PRÉFÈRENT : LA FIGURE 28.2 MONTRE QUE LES VOLATILITÉS DE PRIX FORWARD DÉPENDENT DE L'OPTION CONSIDÉRÉE. LES VOLATILITÉS DE RENDEMENT FORWARD SONT BEAUCOUP PLUS CONSTANTES.

Exemple 28.2 (via DerivaGem) : *put européen sur une obligation à 10 ans de principal 100, coupon 8 % semestriel ; vie de l'option **2,25 ans**, strike **115**, volatilité de rendement forward **20 %**, courbe zéro plate à **5 %** continu. Le prix coté de l'obligation est **122,82**. **Le prix de l'option vaut 2,36 quand le strike est un prix COTÉ, et 1,74 quand c'est un prix CASH.***

● Concept 2 — Les caps et les floors de taux

2.1 Le mécanisme

Le contexte. Un **billet à taux variable** (floating-rate note) dont le taux est réinitialisé périodiquement au LIBOR. Le temps entre deux réinitialisations s'appelle le **TENOR**.

Un **CAP** est conçu pour fournir une assurance contre la hausse du taux du billet au-dessus d'un certain niveau, appelé le **TAUX DU CAP** (cap rate).

Données. Principal **10 millions de dollars**, tenor **3 mois**, vie **5 ans**, taux du cap **4 %** (exprimé en composition trimestrielle puisque les paiements sont trimestriels).

Situation à une date de réinitialisation où le LIBOR 3 mois est **5 %** :

Sans cap	Avec cap
$0,25 \times 0,05 \times 10\,000\,000 = 125\,000$	$0,25 \times 0,04 \times 10\,000\,000 = 100\,000$

Payoff du cap = 25 000 dollars

Le payoff ne survient PAS à la date de réinitialisation où les 5 % sont observés : il survient TROIS MOIS PLUS TARD. Cela reflète le décalage habituel entre l'observation d'un taux et le paiement correspondant.

Le décompte des dates. Les caps sont habituellement définis de sorte que le LIBOR INITIAL, même s'il dépasse le taux du cap, ne donne PAS lieu à un payoff à la première date. Sur 5 ans avec un tenor trimestriel :

- **19 dates de réinitialisation** : $0,25 \cdot 0,50 \cdot 0,75 \cdot \dots \cdot 4,75$ ans ;
- **19 payoffs potentiels** : $0,50 \cdot 0,75 \cdot 1,00 \cdot \dots \cdot 5,00$ ans.

2.2 Les deux lectures d'un cap

Lecture 1 — un portefeuille d'options sur TAUX. Avec des dates de réinitialisation $t_1, \dots, t_n$ et $t_{n+1} = T$, et R_k le LIBOR pour $[t_k, t_{k+1}]$ observé en t_k :

$$\boxed{\text{Payoff en } t_{k+1} = L \delta_k \max(R_k - R_K, 0)} \quad (28.5) \quad \delta_k = t_{k+1} - t_k$$

C'est le payoff d'un CALL sur le taux LIBOR observé en t_k , versé en t_{k+1} . Le cap est un portefeuille de n telles options, appelées CAPLETS.

Étape 1 — ramener le payoff en t_k . Le payoff (28.5), reçu en t_{k+1} , vaut en t_k :

$$\frac{L \delta_k}{1 + R_k \delta_k} \max(R_k - R_K, 0)$$

Étape 2 — quelques lignes d'algèbre. Cela se réduit à :

$$\boxed{\max\left(L - \frac{L(1 + R_K \delta_k)}{1 + R_k \delta_k}, 0\right)} \quad (28.6)$$

Étape 3 — reconnaître l'objet. L'expression $\frac{L(1 + R_K \delta_k)}{1 + R_k \delta_k}$ est la valeur en t_k d'une obligation zéro-coupon versant $L(1 + R_K \delta_k)$ en t_{k+1} .

Étape 4 — la conclusion.

(28.6) est le payoff d'un PUT de maturité t_k sur une obligation zéro-coupon de maturité t_{k+1} , de valeur faciale $L(1 + R_K \delta_k)$ et de strike L . UN CAP DE TAUX EST DONC UN PORTEFEUILLE DE PUTS EUROPÉENS SUR OBLIGATIONS ZÉRO-COUPON.

2.3 Floors et collars

Instrument	Payoff en t_{k+1}	Nature
Cap	$L \delta_k \max(R_k - R_K, 0)$	portefeuille de calls sur taux = portefeuille de PUTS sur obligations
Floor	$L \delta_k \max(R_K - R_k, 0)$	portefeuille de puts sur taux = portefeuille de CALLS sur obligations. Chaque option est un <i>floorlet</i>
Collar (ou floor-ceiling agreement*)	—	cap LONG + floor COURT . Habituellement construit de sorte que le prix du cap égale initialement celui du floor : le coût d'entrée est alors NUL

$$\text{Valeur du cap} = \text{Valeur du floor} + \text{Valeur du swap}$$

*Dans cette relation, le **cap** et le **floor** ont le **MÊME strike R_K** . Le swap est un accord de **recevoir le LIBOR et payer le fixe R_K** , sans échange de paiements à la première date de réinitialisation. Les trois instruments ont **la même vie et la même fréquence de paiements**.*

La démonstration. Considérons un **cap long combiné à un floor court** :

Situation	Cap	Floor court	Total
$\text{LIBOR} > R_K$	$\text{LIBOR} - R_K$	0	$\text{LIBOR} - R_K$
$\text{LIBOR} < R_K$	0	$-(R_K - \text{LIBOR})$	$\text{LIBOR} - R_K$

Il y a donc un flux de $\text{LIBOR} - R_K$ dans toutes les circonstances : c'est le flux du swap.

Pourquoi un swap NON STANDARD. Les swaps sont habituellement structurés de sorte que le LIBOR à la date 0 détermine un paiement à la première date. Les caps et floors sont structurés de sorte qu'il n'y a AUCUN payoff à la première date. C'est pourquoi la parité fait intervenir un swap non standard sans paiement à la première date.

2.4 La valorisation

$$\text{caplet} = L \delta_k P(0, t_{k+1}) [F_k N(d_1) - R_K N(d_2)] \quad (28.7)$$

$$\text{floorlet} = L \delta_k P(0, t_{k+1}) [R_K N(-d_2) - F_k N(-d_1)] \quad (28.8)$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_k/R_K) + \sigma_k^2 t_k/2}{\sigma_k \sqrt{t_k}} \quad d_2 = d_1 - \sigma_k \sqrt{t_k}$$

où F_k est le taux forward en 0 pour la période $[t_k, t_{k+1}]$ et σ_k sa volatilité.

LE POINT DE VIGILANCE ABSOLU, à savoir énoncer. *La volatilité σ_k est multipliée par $\sqrt{t_k}$ parce que le taux R_k est OBSERVÉ en t_k , mais le facteur d'actualisation est $P(0, t_{k+1})$ parce que LE PAYOFF EST EN t_{k+1} , pas en t_k .

DEUX DATES DIFFÉRENTES DANS LA MÊME FORMULE.

Données. Contrat plafonnant le LIBOR sur **10 millions** à **8 %** (composition trimestrielle) pour **3 mois commençant dans 1 an**. Courbe LIBOR/swap plate à **7 %** en composition trimestrielle, volatilité du taux forward **20 %**.

Étape 1 — le taux continu équivalent :

$$r_c = 4 \ln \left(1 + \frac{0,07}{4} \right) = \mathbf{6,9395 \%}$$

Étape 2 — les paramètres. $F_k = 0,07$, $\delta_k = 0,25$, $L = 10$ (millions), $R_K = 0,08$, $t_k = 1,0$, $t_{k+1} = 1,25$, $\sigma_k = 0,20$ et

$$P(0, t_{k+1}) = e^{-0,069395 \times 1,25} = \mathbf{0,9169}$$

Étape 3 — les deux quantiles :

$$d_1 = \frac{\ln(0,07/0,08) + 0,2^2 \times 1/2}{0,20 \times 1} = \frac{-0,13353 + 0,02}{0,20} = \mathbf{-0,5677}$$

$$d_2 = d_1 - 0,20 = \mathbf{-0,7677}$$

Étape 4 — le prix (en millions) :

$$0,25 \times 10 \times 0,9169 [0,07 N(-0,5677) - 0,08 N(-0,7677)] = \mathbf{0,005162}$$

soit **5 162 dollars**

2.5 Volatilités *spot* contre *flat*, et la bosse

Type	Définition	Maturité concernée
Volatilités SPOT	une volatilité DIFFÉRENTE pour chaque caplet (ou floorlet)	la maturité du caplet
Volatilités FLAT	la MÊME volatilité pour tous les caplets d'un cap donné, mais variant selon la vie du cap	la maturité du cap

Les volatilités cotées sur le marché sont habituellement les volatilités FLAT. Cependant beaucoup de traders aiment estimer les volatilités SPOT, parce que cela leur permet d'identifier les caplets SOUS- et SUR-évalués.

Les puts (calls) sur futures eurodollar sont **très similaires** aux caplets (floorlets) : les volatilités spot des caplets sur LIBOR 3 mois sont fréquemment comparées à celles issues des prix de futures eurodollar.

La bosse de volatilité (figure 28.3). Les volatilités flat sont **comme des moyennes cumulées** des spot et présentent donc **moins de variabilité**. Une « **BOSSE** » est **habituellement observée, avec un pic vers le point 2 à 3 ANS**. Elle est observée **à la fois** dans les volatilités implicites **et** dans celles calculées sur données historiques.

*Il n'y a pas d'accord général sur la raison de l'existence de la bosse. Une explication possible : les taux **au bout court** de la courbe sont **contrôlés par les banques centrales** ; par contraste, les taux à **2 et 3 ans** sont largement déterminés par **l'activité des traders**, qui **peuvent SURRÉAGIR aux changements du taux court**, rendant leur volatilité supérieure à celle des taux courts. **Au-delà de 2-3 ans, le RETOUR À LA MOYENNE des taux (chapitre 30) fait décliner les volatilités.***

Table 28.1 — cotations *flat* implicites typiques de courtiers, caps et floors en dollars (% par an) (tenor 3 mois, instruments « à la monnaie », c'est-à-dire taux du cap = taux du swap de mêmes dates de paiement) :

Vie	Cap <i>bid</i>	Cap <i>offer</i>	Floor <i>bid</i>	Floor <i>offer</i>
1 an	18,00	20,00	18,00	20,00
2 ans	23,25	24,25	23,75	24,75
3 ans	24,00	25,00	24,50	25,50
4 ans	23,75	24,75	24,25	25,25
5 ans	23,50	24,50	24,00	25,00
7 ans	21,75	22,75	22,00	23,00
10 ans	20,00	21,00	20,25	21,25

La bosse est visible : maximum à 3 ans, déclin ensuite.

2.6 La justification théorique

*On considère un monde **forward risque-neutre par rapport à une obligation zéro-coupon mûrant en t_{k+1}** . Le chapitre 27 (fiche 99) donne :*

#	Résultat	Équation
1	la valeur courante de tout titre est sa valeur espérée en t_{k+1} dans ce monde, multipliée par le prix d'une obligation mûrant en t_{k+1}	(27.20)
2	la valeur espérée d'un taux courant entre t_k et t_{k+1} ÉGALE LE TAUX FORWARD dans ce monde	(27.22)

Étape 1 — appliquer le résultat 1 :

$$L\delta_k P(0, t_{k+1}) E_{k+1} [\max(R_k - R_K, 0)] \quad (28.9)$$

Étape 2 — supposer R_k LOGNORMALE avec $\ln R_k$ d'écart-type $\sigma_k \sqrt{t_k}$ (volatilité constante du taux forward). L'annexe du chapitre 14 donne :

$$L\delta_k P(0, t_{k+1}) [E_{k+1}(R_k)N(d_1) - R_K N(d_2)]$$

Étape 3 — appliquer le résultat 2 :

$$E_{k+1}(R_k) = F_k$$

Étape 4 — conclusion.

On peut ACTUALISER AU TAUX DE MATURITÉ t_{k+1} OBSERVÉ SUR LE MARCHÉ AUJOURD'HUI, POURVU QU'ON POSE LE TAUX ESPÉRÉ ÉGAL AU TAUX FORWARD.

2.7 L'impact des conventions de décompte des jours

Si le taux du cap R_K est exprimé en **actual/360** (la norme américaine), **l'intervalle δ_k des formules doit être remplacé par a_k , la fraction d'accroissement entre t_k et t_{k+1} .**

L'exemple. Si t_k est le **1^{er} mai** et t_{k+1} le **1^{er} août**, il y a **92 jours** : $a_k = 92/360 = 0,2556$. Le taux forward F_k doit alors être exprimé en actual/360, donc résoudre :

$$1 + a_k F_k = \frac{P(0, t_k)}{P(0, t_{k+1})}$$

L'impact est **à peu près le même** que : calculer δ_k en **actual/actual**, convertir R_K d'actual/360 en actual/actual, et calculer F_k en actual/actual en résolvant $1 + \delta_k F_k = \frac{P(0, t_k)}{P(0, t_{k+1})}$.

● Concept 3 — Les swaptions européennes

3.1 Le produit

*Les swaptions donnent au détenteur **LE DROIT D'ENTRER** dans un swap de taux donné, à une date future donnée.*

L'exemple. Une entreprise sait que **dans 6 mois** elle entrera dans un prêt à taux variable de **5 ans** et voudra **échanger le variable contre du fixe**. Elle peut, **à un coût**, entrer dans une swaption lui donnant le droit de **recevoir le LIBOR 6 mois et payer un taux fixe de 8 %** pour 5 ans, **commençant dans 6 mois**.

Ce qui arrive dans 6 mois	Décision
Le taux de swap 5 ans est inférieur à 8 %	ne pas exercer — entrer dans un swap normal
Le taux de swap 5 ans est supérieur à 8 %	exercer — obtenir un swap à des conditions plus favorables que le marché

*Les swaptions fournissent aux entreprises la **GARANTIE** que le taux fixe qu'elles paieront sur un prêt futur **NE DÉPASSERA PAS UN CERTAIN NIVEAU**.*

Swaption contre swap forward (deferred swap).

	Swap forward	Swaption
Coût initial	aucun	un coût (la prime)
Inconvénient	OBLIGE l'entreprise à entrer dans le swap	—
Avantage	—	<i>bénéficier des mouvements FAVORABLES tout en acquérant une protection contre les DÉFAVORABLES</i>

*La différence est analogue à celle entre une **OPTION** de change et un **CONTRAT FORWARD** sur devise.*

Business Snapshot 28.2 — swaptions et options sur obligations.

*Un swap peut être vu comme un accord d'**échanger une obligation à taux fixe contre une obligation à taux variable**. Au départ d'un swap, la valeur de l'obligation variable **ÉGALE TOUJOURS LE PRINCIPAL**. Une swaption peut donc être vue comme **une option d'échanger une obligation à taux fixe contre le principal du swap** — c'est-à-dire un **TYPE D'OPTION SUR OBLIGATION**.*

Swaption	Option sur obligation équivalente
Droit de PAYER fixe et recevoir variable	un PUT sur l'obligation à taux fixe, de strike égal au principal
Droit de PAYER variable et recevoir fixe	un CALL sur l'obligation à taux fixe, de strike égal au principal

3.2 La valorisation

Le payoff. Si le taux de swap n ans démarrant en T se révèle être s_T , la comparaison des flux montre que le payoff consiste en **une SÉRIE de flux** :

$\frac{L}{m} \max(s_T - s_K, 0)$	reçus m fois par an pendant n ans
----------------------------------	---------------------------------------

LA DIFFÉRENCE CONCEPTUELLE AVEC UN CAP, à savoir énoncer. Alors qu'un CAP est un PORTEFEUILLE D'OPTIONS sur des taux, une SWAPTION est UNE OPTION UNIQUE sur le taux de swap, AVEC DES PAYOFFS RÉPÉTÉS.

$$\text{Payer fixe : } \sum_{i=1}^{mn} \frac{L}{m} P(0, T_i) [s_0 N(d_1) - s_K N(d_2)] = LA [s_0 N(d_1) - s_K N(d_2)] \quad (28.10)$$

$$\text{Recevoir fixe : } LA [s_K N(-d_2) - s_0 N(-d_1)] \quad (28.11)$$

$$A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{mn} P(0, T_i) \quad d_1 = \frac{\ln(s_0/s_K) + \sigma^2 T/2}{\sigma \sqrt{T}} \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

où s_0 est le **taux de swap FORWARD en 0** (calculé comme en (27.23)) et σ la **volatilité du taux de swap forward**.

σ est multipliée par $\sqrt{T}$ (la maturité de l'OPTION), et A est le facteur d'actualisation des mn payoffs.

Données. Courbe LIBOR plate à **6 %** continu. Swaption donnant le droit de **payer 6,2 %** dans un swap de **3 ans démarrant dans 5 ans**. Volatilité du taux de swap forward **20 %**. Paiements **semestriels**, principal **100 millions**.

Étape 1 — le facteur d'annuité. Les six dates de paiement sont 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 :

$$A = \frac{1}{2} (e^{-0,33} + e^{-0,36} + e^{-0,39} + e^{-0,42} + e^{-0,45} + e^{-0,48}) = \mathbf{2,0035}$$

Étape 2 — convertir le taux. **6 % continu se traduit en 6,09 % SEMESTRIEL :**

$$s_0 = 2(e^{0,03} - 1) = \mathbf{0,0609}$$

Étape 3 — les paramètres. $s_K = 0,062$, $T = 5$, $\sigma = 0,2$:

$$d_1 = \frac{\ln(0,0609/0,062) + 0,2^2 \times 5/2}{0,2\sqrt{5}} = \frac{-0,01790 + 0,10}{0,4472} = \mathbf{0,1836}$$

$$d_2 = d_1 - 0,2\sqrt{5} = -0,2636$$

Étape 4 — la valeur, en millions :

$$100 \times 2,0035 \times [0,0609 N(0,1836) - 0,062 N(-0,2636)] = \boxed{2,07 \text{ millions de dollars}}$$

3.3 Cotations, justification théorique et décompte des jours

Table 28.2 — cotations typiques de courtiers, swaptions européennes en dollars (volatilités mid-market, % par an) (*instruments « à la monnaie » : strike = taux de swap forward*) :

Expiration	1 an	2	3	4	5	7	10
1 mois	17,75	17,75	17,75	17,50	17,00	17,00	16,00
3 mois	19,50	19,00	19,00	18,00	17,50	17,00	16,00
6 mois	20,00	20,00	19,25	18,50	18,75	17,75	16,75
1 an	22,50	21,75	20,50	20,00	19,50	18,25	16,75
2 ans	22,00	22,00	20,75	19,50	19,75	18,25	16,75
3 ans	21,50	21,00	20,00	19,25	19,00	17,75	16,50
4 ans	20,75	20,25	19,25	18,50	18,25	17,50	16,00
5 ans	20,00	19,50	18,50	17,75	17,50	17,00	15,50

Les volatilités de la colonne « 1 an » présentent une bosse similaire à celle des caps. Quand on va vers les colonnes de swaps plus longs, **la bosse persiste mais devient MOINS PRONONCÉE.**

*On considère un monde **forward risque-neutre par rapport à l'ANNUITÉ A**. Le chapitre 27 donne :*

#	Résultat
1	la valeur courante de tout titre est la valeur courante de l'annuité multipliée par l'espérance de prix du titre en T $\frac{\text{valeur de l'annuité en } T}{\text{valeur de l'annuité en } T}$ (27.25)
2	l'espérance du taux de swap en T dans ce monde ÉGALE LE TAUX DE SWAP FORWARD (27.24)

Étape 1 : la valeur de la swaption est $LA E_A [\max(s_T - s_K, 0)]$.

Étape 2 : par l'annexe du chapitre 14, cela vaut $LA [E_A(s_T)N(d_1) - s_K N(d_2)]$.

Étape 3 : le second résultat donne $E_A(s_T) = s_0$, d'où (28.10).

Ils montrent qu'on peut TRAITER LES TAUX COMME CONSTANTS pour les besoins de l'actualisation, POURVU QU'ON POSE LE TAUX DE SWAP ESPÉRÉ ÉGAL AU TAUX DE SWAP FORWARD.

Les conventions de décompte des jours. *Le taux fixe est exprimé en actual/365, 30/360, etc. En posant $T_0 = T$ et a_i la fraction d'accroissement entre T_{i-1} et T_i (par exemple **1^{er} mars** → **1^{er} septembre en actual/365** : $a_i = 184/365 = 0,5041$), les formules restent correctes avec :*

$$A = \sum_{i=1}^{mn} a_i P(0, T_i) \quad \text{et} \quad s_0 A = P(0, T) - P(0, T_{mn})$$

● Concept 4 — Les généralisations et l'incohérence mutuelle

LE POINT LE PLUS IMPORTANT DU CHAPITRE.

« Nous avons présenté TROIS versions différentes du modèle de Black : une pour les options sur obligations, une pour les caps, une pour les swaptions. CHACUN DES MODÈLES EST INTÉRIEUREMENT COHÉRENT, MAIS ILS NE SONT PAS COHÉRENTS ENTRE EUX. »

Quand les prix futurs d'obligations sont lognormaux, les taux zéro et les taux de swap NE le sont PAS ; quand les taux zéro sont lognormaux, les prix d'obligations et les taux de swap NE le sont PAS.

Les trois généralisations :

#	Instrument	Règle
1	payoff en T dépendant de la valeur d'une OBLIGATION observée en T	sa valeur est $P(0, T) \times$ le payoff espéré, dans un monde où le prix espéré de l'obligation égale son PRIX FORWARD
2	payoff en T^* dépendant du TAUX observé en T pour la période $[T, T^*]$	sa valeur est $P(0, T^*) \times$ le payoff espéré, dans un monde où le taux espéré égale le TAUX FORWARD
3	payoff sous forme d'ANNUITÉ, dont la taille est déterminée en T comme fonction du taux de swap n ans en T , l'annuité durant n ans avec les mêmes dates que le swap	sa valeur est $A \times$ le payoff espéré par an, avec (a) A la valeur courante de l'annuité au taux de 1 dollar par an et (b) l'espérance prise dans un monde où le taux de swap futur espéré égale le TAUX DE SWAP FORWARD

La première généralise le modèle des options sur obligations ; la deuxième celui des caps/floors ; la troisième celui des swaptions.

● Concept 5 — La couverture des dérivés de taux

5.1 Les quatre mesures de delta

Dans le contexte des dérivés de taux, le RISQUE DELTA est le risque associé à un DÉPLACEMENT DE LA COURBE ZÉRO. Comme il y a de NOMBREUSES façons dont la courbe peut se déplacer, DE NOMBREUX DELTAS peuvent être calculés.

#	Méthode	Nom
1	l'impact d'un déplacement parallèle de 1 point de base de la courbe zéro	le DV01
2	l'impact de petites variations des COTATIONS de chacun des instruments servant à construire la courbe zéro	—
3	découper la courbe (zéro ou forward) en sections (buckets) et déplacer les taux d'un seul bucket de 1 pb, le reste inchangé	<i>bucketing</i>
4	mener une ACP (fiche 93, §21.9) et calculer un delta par rapport à chacun des premiers facteurs — <i>le premier mesure un déplacement approximativement parallèle, le deuxième une torsion, etc.</i>	—

En pratique, LES TRADERS PRÉFÈRENT LA DEUXIÈME APPROCHE. Ils soutiennent que la SEULE façon dont la courbe zéro peut changer est si la cotation d'un des instruments servant à la calculer change. Il leur semble donc sensé de se concentrer sur les expositions issues des changements de prix de CES instruments.

5.2 Gammas et vegas

Le problème de l'explosion combinatoire. *Si **10 instruments** servent à calculer la courbe zéro et qu'on calcule des deltas pour chacun, le gamma est une dérivée seconde $\partial^2 \Pi / \partial x_i \partial x_j$: il y a **10 choix pour x_i et 10 pour x_j** , soit **55 mesures de gamma différentes**. Ce peut être une « **SURCHARGE D'INFORMATION** ».*

Remède	Contenu
1	ignorer les gammas croisés et se concentrer sur les 10 dérivées avec $i = j$
2	calculer UNE seule mesure : la dérivée seconde par rapport à un déplacement parallèle
3	calculer les gammas par rapport aux deux premiers facteurs d'une ACP

Le vega. *Une approche : calculer l'impact d'un même petit changement des volatilités de Black de TOUS les caps et swaptions. Mais cela suppose qu'UN SEUL facteur pilote toutes les volatilités et peut être trop simpliste. Une meilleure idée : mener une ACP sur les volatilités des caps et swaptions et calculer des vegas correspondant aux 2 ou 3 premiers facteurs.*

Comment reconnaître le type d'exercice

Indice dans l'énoncé	Méthode à déclencher
« option sur une obligation », coupons pendant la vie de l'option	$F_B = \frac{B_0 - I}{P(0, T)}$, puis (28.1)/(28.2)
« le strike est le prix COTÉ »	ajouter les intérêts courus à K
« volatilité de rendement de $x\%$ »	$\sigma_B = Dy_0\sigma_y$ avant tout calcul
« plafonner le LIBOR à R_K »	caplet : (28.7), avec $\sqrt{t_k}$ et $P(0, t_{k+1})$
« plancher », « floorlet »	(28.8)
« collar à coût nul »	prix du cap = prix du floor
« cap et floor de même strike »	parité cap = floor + swap (non standard)
« volatilité flat » cotée	la même pour tous les caplets d'un cap donné
« droit d'entrer dans un swap »	swaption : (28.10)/(28.11), calculer A d'abord
« payer fixe » / « recevoir fixe »	call / put sur le taux de swap → put / call sur l'obligation fixe
Taux donné en composition continue	convertir dans la fréquence des paiements
« actual/360 » ou « 30/360 »	remplacer δ_k par a_k et recalculer F_k
« quel delta calculer ? »	DV01 · cotations · buckets · ACP

Comment résoudre ce type d'exercice

A — Une option sur obligation.

1. Calculer I = **valeur actuelle des coupons versés PENDANT la vie de l'option** (pas au-delà).
2. $F_B = \frac{B_0 - I}{P(0, T)}$, avec B_0 le prix **CASH**.
3. Lire la convention de strike ; si le strike est **coté**, ajouter les intérêts courus à **la maturité de l'option**.
4. Si l'on donne une volatilité de **rendement**, convertir : $\sigma_B = Dy_0\sigma_y$.
5. Appliquer $c = P(0, T)[F_B N(d_1) - KN(d_2)]$.

B — Un caplet.

1. Identifier t_k (**observation**) et t_{k+1} (**paiement**) ; $\delta_k = t_{k+1} - t_k$.
2. Convertir la courbe en composition **continue** pour obtenir $P(0, t_{k+1})$.
3. Exprimer F_k et R_K **dans la même fréquence de composition que le tenor**.
4. $d_1 = \frac{\ln(F_k/R_K) + \sigma_k^2 t_k/2}{\sigma_k \sqrt{t_k}} - t_k$, pas t_{k+1} .
5. Multiplier par $L\delta_k P(0, t_{k+1})$.
6. Contrôle : un cap est la **somme** des caplets, chacun valorisé **séparément**.

C — Une swaption.

1. Lister les mn dates de paiement T_i du swap sous-jacent.
2. $A = \frac{1}{m} \sum P(0, T_i)$ (ou $\sum a_i P(0, T_i)$ avec les conventions).
3. Calculer s_0 **dans la fréquence des paiements** (convertir depuis le continu !).
4. $d_1 = \frac{\ln(s_0/s_K) + \sigma^2 T/2}{\sigma \sqrt{T}} - T = \text{maturité de l'OPTION}$, pas du swap.
5. Valeur = $LA[s_0 N(d_1) - s_K N(d_2)]$ pour un payeur de fixe.
6. Contrôle : la parité **payeur — receveur = swap forward**.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Utiliser le prix coté dans (28.3)	B_0 et F_B sont des prix CASH (dirty)
Inclure dans I des coupons versés après la maturité de l'option	seulement ceux versés pendant sa vie
Oublier d'ajouter les intérêts courus à un strike coté	ici 1 000 → 1 008,33 , et le prix passe de 9,49 à 7,97
Utiliser une volatilité de rendement telle quelle	convertir par $\sigma_B = Dy_0\sigma_y$
Croire que σ_B est stable selon les options	non — elle décline quand la vie de l'option augmente ; ce sont les volatilités de rendement qui sont stables
Croire que le payoff du cap survient à la date de réinitialisation	il survient un tenor plus tard
Compter un payoff à la première date de réinitialisation	les caps n'en versent PAS
Utiliser $\sqrt{t_{k+1}}$ dans d_1	c'est $\sqrt{t_k}$ — le taux est OBSERVÉ en t_k
Actualiser à $P(0, t_k)$	c'est $P(0, t_{k+1})$ — le payoff est en t_{k+1}
Confondre volatilité <i>spot</i> et <i>flat</i>	<i>spot</i> = par caplet ; <i>flat</i> = par cap
Utiliser une volatilité flat pour identifier des caplets mal évalués	il faut passer par les spot
Traiter une swaption comme un portefeuille d'options	c'est UNE option avec des payoffs répétés
Utiliser $\sqrt{T_{\text{swap}}}$ dans une swaption	c'est $\sqrt{T}$, la maturité de l' OPTION
Utiliser un taux continu comme s_0	convertir : 6 % continu → 6,09 % semestriel
Croire les trois modèles mutuellement cohérents	ils ne le sont PAS
Se contenter d'un delta unique pour un livre de taux	il y a quatre familles de mesures ; les traders préfèrent la deuxième

Erreur	Correction
Calculer les 55 gammas	surcharge d'information — ignorer les croisés ou passer par l'ACP

Ultimate Review

Élément	Formule / valeur
Les quatre difficultés	comportement d'un taux · toute la courbe · volatilités différentes · taux servant à actualiser ET définir le payoff
Callable	le détenteur a VENDU un CALL → rendements plus élevés
Puttable	le détenteur a ACHETÉ un PUT → rendements plus faibles
Lockout	la période initiale sans rappel possible
Engagement de prêt	un PUT sur obligation
Prépaiement de crédit	un CALL sur obligation
Modèle standard obligation	prix forward de l'obligation lognormal
Formule call	$P(0, T)[F_B N(d_1) - KN(d_2)]$
Prix forward	$F_B = \frac{B_0 - I}{P(0, T)}$
Prix employés	CASH , pas cotés
Clean / dirty	prix coté / prix cash
Strike coté	ajouter les intérêts courus
Exemple 28.1	$I = 95,45$, $F_B = 939,68$, $P = 0,9200 \rightarrow 9,49$ puis 7,97
Écart-type du log du prix	nul aujourd'hui, nul à maturité de l'obligation , cloche entre les deux
σ_B et la vie de l'option	elle DÉCLINE
Volatilité de rendement	$\sigma_B = D y_0 \sigma_y$
L'exemple	$5 \times 0,08 \times 0,2 = 8 \%$
Pourquoi les traders les préfèrent	elles sont beaucoup plus constantes
Exemple 28.2	prix coté 122,82 → option 2,36 (strike coté) ou 1,74 (strike cash)
Tenor	le temps entre deux réinitialisations

Élément	Formule / valeur
Payoff du cap	$L\delta_k \max(R_k - R_K, 0)$ en t_{k+1}
Cap 5 ans, tenor 3 mois	19 réinitialisations, 19 payoffs
Cap = ?	portefeuille de calls sur taux = portefeuille de PUTS sur obligations zéro-coupon
Le put équivalent	maturité t_k , sous-jacent maturant en t_{k+1} , faciale $L(1 + R_K\delta_k)$, strike L
Floor = ?	portefeuille de puts sur taux = CALLS sur obligations
Collar	cap long + floor court , coût nul
Parité	cap = floor + swap (swap non standard)
Caplet	$L\delta_k P(0, t_{k+1}) [F_k N(d_1) - R_K N(d_2)]$
Les deux dates	$\sqrt{t_k}$ dans $d_1 \cdot P(0, t_{k+1})$ dans le facteur
Exemple 28.3	$P = 0,9169, d_1 = -0,5677, d_2 = -0,7677 \rightarrow 5\,162$ dollars
Volatilités spot	une par caplet
Volatilités flat	une par cap — ce que le marché cote
La bosse	pic vers 2-3 ans ; pas d'explication consensuelle
Explication proposée	banques centrales au court · surréaction des traders à 2-3 ans · retour à la moyenne au-delà
Justification du modèle de cap	numéraire $P(t, t_{k+1}) : E_{k+1}(R_k) = F_k$
Actual/360	$a_k = 92/360 = 0,2556 ; 1 + a_k F_k = \frac{P(0, t_k)}{P(0, t_{k+1})}$
Swaption	droit d' entrer dans un swap à une date future
Contre swap forward	le forward oblige ; la swaption coûte mais laisse le choix
Payer fixe = ?	un PUT sur l'obligation fixe, strike = principal
Recevoir fixe = ?	un CALL sur l'obligation fixe
Payoff	$\frac{L}{m} \max(s_T - s_K, 0)$, reçu mn fois

Élément	Formule / valeur
Nature	UNE option à payoffs répétés (contre un portefeuille pour le cap)
Formule payeur	$LA[s_0N(d_1) - s_KN(d_2)]$
Annuité	$A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{mn} P(0, T_i)$
Exemple 28.4	$A = 2,0035$, $s_0 = 6,09\%$, $d_1 = 0,1836 \rightarrow 2,07$ millions
Justification du modèle de swaption	numéraire $A : E_A(s_T) = s_0$
Avec les conventions	$A = \sum a_i P(0, T_i)$ et $s_0 A = P(0, T) - P(0, T_{mn})$
L'incohérence mutuelle	prix lognormaux $\Rightarrow$ taux non lognormaux, et réciproquement
Généralisation 1	payoff sur obligation $\rightarrow P(0, T) \times$ espérance au prix forward
Généralisation 2	payoff sur taux $\rightarrow P(0, T^*) \times$ espérance au taux forward
Généralisation 3	payoff en annuité $\rightarrow A \times$ espérance au taux de swap forward
Les quatre deltas	DV01 · cotations des instruments · buckets · ACP
Ce que préfèrent les traders	la deuxième approche
Le problème des gammas	55 mesures avec 10 instruments
Le vega bien fait	une ACP sur les volatilités de caps et swaptions

Active Recall

1. Citer les quatre raisons pour lesquelles les dérivés de taux sont plus difficiles à valoriser.
2. Définir une option sur obligation. Pourquoi sont-elles souvent intégrées ?
3. Qu'est-ce qu'une obligation *callable* ? Qui a vendu quoi à qui ?
4. Pourquoi les *callable* offrent-elles des rendements plus élevés ?
5. Décrire l'échéancier de rappel du *callable* à 10 ans de Hull.
6. Qu'est-ce qu'une obligation *puttable* ? Une obligation *retractable* ?
7. Pourquoi un dépôt à 5 ans remboursable contient-il un put américain ?

8. Pourquoi un engagement de prêt est-il un put sur obligation ? Quand est-il exercé ?
9. Quelle hypothèse le modèle standard fait-il pour les options sur obligations ?
10. Écrire (28.1) et (28.2) avec leurs d_1 et d_2 .
11. Écrire (28.3). Quels coupons entrent dans I ?
12. Les prix employés sont-ils cotés ou cash ?
13. Comment choisir K selon la convention de strike ?
14. Que signifient *clean price* et *dirty price* ?
15. Refaire l'exemple 28.1 en entier, les deux cas.
16. Pourquoi le prix baisse-t-il de 9,49 à 7,97 ?
17. Décrire la forme de l'écart-type du logarithme du prix. Pourquoi est-il nul aux deux bouts ?
18. Écrire la définition de σ_B à utiliser.
19. Comment σ_B varie-t-elle avec la vie de l'option ?
20. Dériver (28.4) à partir de la duration.
21. Que vaut σ_B pour $D = 5$, $y_0 = 8\%$, $\sigma_y = 20\%$?
22. Pourquoi les traders préfèrent-ils les volatilités de rendement ?
23. Rappeler les deux prix de l'exemple 28.2 et la différence entre eux.
24. Qu'est-ce que le tenor ? Le taux du cap ?
25. Refaire l'exemple 5 % / 4 % sur 10 millions.
26. Quand le payoff survient-il ? Pourquoi ce décalage ?
27. Combien de réinitialisations et de payoffs pour un cap 5 ans à tenor trimestriel ?
28. Écrire (28.5). Qu'est-ce qu'un caplet ?
29. Dériver la seconde lecture : le cap comme portefeuille de puts sur obligations.
30. Quels sont la maturité, la faciale et le strike de ces puts ?
31. Écrire le payoff d'un floor. À quoi équivaut-il en termes d'obligations ?
32. Qu'est-ce qu'un collar ? Pourquoi son coût est-il nul ?
33. Énoncer et démontrer la parité cap-floor-swap.
34. Pourquoi le swap de la parité est-il non standard ?
35. Écrire (28.7) et (28.8).
36. Quelles sont les DEUX dates différentes qui apparaissent, et pourquoi ?
37. Refaire l'exemple 28.3 en entier.
38. Distinguer volatilités spot et flat. Lesquelles le marché cote-t-il ?
39. Pourquoi les traders estiment-ils quand même les spot ?

40. À quels instruments d'échange les caplets se comparent-ils ?
41. Décrire la bosse de volatilité. Où est son pic ?
42. Quelle explication possible Hull donne-t-il, en trois segments de maturité ?
43. Que signifie « à la monnaie » pour un cap ?
44. Justifier théoriquement (28.7) par les deux résultats du chapitre 27.
45. Quelle est la conclusion sur l'actualisation ?
46. Comment traiter une convention actual/360 ?
47. Qu'est-ce qu'une swaption ? Détailler l'exemple de l'entreprise à 6 mois.
48. Comparer swaption et swap forward sur trois points.
49. À quelle analogie de change Hull fait-il appel ?
50. Pourquoi une swaption est-elle un type d'option sur obligation ?
51. Quel type d'option sur obligation correspond à « payer fixe » ? à « recevoir fixe » ?
52. Écrire le payoff d'une swaption payeuse.
53. Quelle est la différence conceptuelle entre un cap et une swaption ?
54. Écrire (28.10) et (28.11), avec A .
55. Que multiplie-t-on par $\sqrt{T}$? Quel T ?
56. Refaire l'exemple 28.4 en entier.
57. Pourquoi doit-on convertir 6 % continu en 6,09 % ?
58. Décrire la forme de la table 28.2. Que devient la bosse pour les swaps longs ?
59. Justifier théoriquement (28.10) par les deux résultats du chapitre 27.
60. Comment les conventions de jours modifient-elles A et s_0 ?
61. Énoncer l'incohérence mutuelle des trois modèles.
62. Énoncer les trois généralisations.
63. Qu'est-ce que le risque delta pour un dérivé de taux ?
64. Citer les quatre façons de calculer un delta. Qu'est-ce que le DV01 ?
65. Laquelle les traders préfèrent-ils, et pourquoi ?
66. Combien de gammas avec 10 instruments ? Citer les trois remèdes.
67. Quelle est l'approche naïve du vega, et son défaut ?
68. Quelle est la meilleure approche ?

Flashcards

Question	Réponse
Les taux servent à quoi, doublement ?	Actualiser le dérivé ET définir son payoff
Obligation callable ?	Le détenteur a VENDU un CALL à l'émetteur
Son effet sur le rendement ?	Rendements PLUS ÉLEVÉS
Période de lockout ?	Les premières années sans rappel possible
Évolution du prix de rappel ?	Décroissant dans le temps
Obligation puttable ?	Le détenteur a ACHETÉ un PUT
Son effet sur le rendement ?	Rendements PLUS FAIBLES
Obligation retractable ?	Un <i>puttable</i> remboursable à une date unique
Dépôt remboursable sans pénalité ?	Un PUT AMÉRICAIN sur obligation
Prépaiement de crédit ?	Un CALL sur obligation
Engagement de prêt ?	Un PUT sur obligation
Quand est-il exercé ?	Si les taux MONTENT
Hypothèse du modèle standard obligation ?	Le prix FORWARD est lognormal
Formule du call ?	$P(0, T)[F_B N(d_1) - KN(d_2)]$
Prix forward de l'obligation ?	$F_B = \frac{B_0 - I}{P(0, T)}$
Que contient I ?	La VA des coupons versés pendant la vie de l'option
Quels prix employer ?	Les prix CASH (dirty)
Clean price ?	Le prix COTÉ
Dirty price ?	Le prix CASH
Si le strike est coté ?	Ajouter les intérêts courus
Ex. 28.1 : I ?	95,45

Question	Réponse
Ex. 28.1 : F_B ?	939,68
Ex. 28.1 : $P(0, T)$?	0,9200
Ex. 28.1 : strike cash ?	9,49 dollars
Ex. 28.1 : strike coté ?	$K = 1\,008,33 \rightarrow 7,97$ dollars
Écart-type du log aujourd'hui ?	ZÉRO
À maturité de l'obligation ?	ZÉRO aussi
Pourquoi ?	Le prix égale la valeur faciale
σ_B quand la vie de l'option augmente ?	Elle DÉCLINE
Conversion rendement $\rightarrow$ prix ?	$\sigma_B = D y_0 \sigma_y$
Que représente D ?	La duration modifiée à la maturité de l'option
$D = 5, y_0 = 8\%, \sigma_y = 20\%$?	$\sigma_B = 8\%$
Pourquoi les traders préfèrent le rendement ?	Ces volatilités sont beaucoup plus constantes
Ex. 28.2 : les deux prix ?	2,36 (coté) et 1,74 (cash)
Tenor ?	Le temps entre deux réinitialisations
Cap rate ?	Le niveau au-dessus duquel le cap assure
LIBOR 5 %, cap 4 %, 10 M, trimestre ?	Payoff de 25 000 dollars
Quand le payoff survient-il ?	Un tenor plus tard
Y a-t-il un payoff à la 1 ^{re} date ?	NON
Cap 5 ans, tenor 3 mois ?	19 réinitialisations, 19 payoffs
Payoff d'un caplet ?	$L\delta_k \max(R_k - R_K, 0)$
Un cap est un portefeuille de ?	Calls sur taux = PUTS sur obligations
Maturité du put équivalent ?	t_k

Question	Réponse
Maturité de son sous-jacent ?	t_{k+1}
Sa faciale ?	$L(1 + R_K \delta_k)$
Son strike ?	L
Un floor est un portefeuille de ?	Puts sur taux = CALLS sur obligations
Collar ?	Cap long + floor court
Son coût habituel ?	ZÉRO
Parité cap-floor ?	cap = floor + swap
Le swap y est-il standard ?	NON — pas de paiement à la 1 ^{re} date
Formule du caplet ?	$L\delta_k P(0, t_{k+1}) [F_k N(d_1) - R_K N(d_2)]$
Quelle racine dans d_1 ?	$\sqrt{t_k}$ — le taux est OBSERVÉ en t_k
Quel facteur d'actualisation ?	$P(0, t_{k+1})$ — le payoff est en t_{k+1}
Ex. 28.3 : taux continu ?	6,9395 %
Ex. 28.3 : $P(0, 1,25)$?	0,9169
Ex. 28.3 : d_1 et d_2 ?	-0,5677 et -0,7677
Ex. 28.3 : le prix ?	5 162 dollars
Volatilité spot ?	Une par caplet
Volatilité flat ?	Une par cap
Laquelle le marché cote-t-il ?	La FLAT
Pourquoi estimer les spot ?	Repérer les caplets mal évalués
Comparaison de marché ?	Les options sur futures eurodollar
Où est le pic de la bosse ?	Vers 2 à 3 ans
Bosse observée où ?	Dans les implicites ET les historiques

Question	Réponse
Explication du bout court ?	Les taux sont contrôlés par les banques centrales
Explication à 2-3 ans ?	Surréaction des traders
Explication au-delà ?	Le RETOUR À LA MOYENNE
« À la monnaie » pour un cap ?	Taux du cap = taux du swap de mêmes dates
Numéraire justifiant le modèle de cap ?	L'obligation $P(t, t_{k+1})$
Le résultat employé ?	$E_{k+1}(R_k) = F_k$
La conclusion sur l'actualisation ?	Actualiser au taux de marché t_{k+1} suffit
Actual/360, mai → août ?	92/360 = 0,2556
Comment recalculer F_k ?	$1 + a_k F_k = \frac{P(0, t_k)}{P(0, t_{k+1})}$
Swaption ?	Le DROIT d'entrer dans un swap futur
Coût d'un swap forward ?	Aucun
Son inconvénient ?	Il OBLIGE à entrer dans le swap
Analogie de change ?	Option contre contrat forward
Valeur de la jambe variable au départ ?	Le principal
Payer fixe = ?	Un PUT sur l'obligation fixe
Recevoir fixe = ?	Un CALL sur l'obligation fixe
Strike de ces options ?	Le PRINCIPAL
Payoff d'une swaption payeuse ?	$\frac{L}{m} \max(s_T - s_K, 0)$, mn fois
Cap contre swaption ?	Portefeuille d'options contre UNE option à payoffs répétés
Formule payeur ?	$LA[s_0 N(d_1) - s_K N(d_2)]$
Formule receveur ?	$LA[s_K N(-d_2) - s_0 N(-d_1)]$
Facteur d'annuité ?	$A = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{mn} P(0, T_i)$

Question	Réponse
Quel T dans d_1 ?	La maturité de l' OPTION
Ex. 28.4 : A ?	2,0035
Ex. 28.4 : s_0 ?	6,09 % semestriel
Ex. 28.4 : d_1 et d_2 ?	0,1836 et -0,2636
Ex. 28.4 : la valeur ?	2,07 millions de dollars
Numéraire justifiant les swaptions ?	Le facteur d'ANNUITÉ A
Le résultat employé ?	$E_A(s_T) = s_0$
A avec les conventions de jours ?	$\sum a_i P(0, T_i)$
s_0 avec les conventions ?	$s_0 A = P(0, T) - P(0, T_{mn})$
Les trois modèles sont-ils cohérents entre eux ?	NON
Pourquoi ?	Prix lognormaux $\Rightarrow$ taux non lognormaux
Généralisation 1 ?	Payoff sur obligation $\rightarrow$ prix forward
Généralisation 2 ?	Payoff sur taux $\rightarrow$ taux forward
Généralisation 3 ?	Payoff en annuité $\rightarrow$ taux de swap forward
Risque delta de taux ?	Le risque d'un déplacement de la courbe zéro
Qu'est-ce que le DV01 ?	L'impact d'un déplacement parallèle de 1 pb
Les quatre méthodes ?	DV01 $\cdot$ cotations $\cdot$ buckets $\cdot$ ACP
Celle que préfèrent les traders ?	La deuxième (cotations des instruments)
Leur argument ?	La courbe ne change que si une cotation change
Combien de gammas avec 10 instruments ?	55
Les trois remèdes ?	Ignorer les croisés $\cdot$ un gamma parallèle $\cdot$ l' ACP
Défaut du vega naïf ?	Il suppose UN SEUL facteur de volatilité

Question	Réponse
La meilleure approche ?	Une ACP sur les volatilités de caps et swaptions